

[0x00] JMP (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	PC ← D	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000000	JMP	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x01] CLC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C ← 0, RI ← M(PC), PC+1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000001	CLC	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x02] STC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C ← 1, RI ← M(PC), PC+1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000010	STC	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x03] CLH (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$H \leftarrow 0, RI \leftarrow M(PC), PC+1$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000011	CLH	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x04] STH (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H ← 1, RI ← M(PC), PC+1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000100	STH	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x05] SUBC (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M(PC), PC+1	DH $\leftarrow$ M(PC), PC+1	ZVSC $\leftarrow$ ALU, AC $\leftarrow$ AC $\leftarrow$ AC $\leftarrow$ ~M(D) + C	RI $\leftarrow$ M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000101	SUBC	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x06] SUBC (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, AC ← AC + ~M(PC) + C, PC+1	RI ← M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000110	SUBC	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x07] LOAD.SP (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), AUX ← AC, PC+1	AC ← M(D), D+1	DH ← M(D), D+1	DL ← AC	SP ← D, RI ← M(PC), AC ← AUX, PC+1										

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000111	LOAD.SP	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x08] LOAD (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	AC ← M(D)	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001000	LOAD	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x09] LOAD (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AC ← M(PC), PC+1	RI ← M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001001	LOAD	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x0A] LOAD (Indirecto absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	AC ← M(D), D+1	DH ← M(D)	DL ← AC	AC ← M(D)	RI ← M(PC), PC+1									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001010	LOAD	Indirecto absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x0B] STORE (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M(PC), PC+1	DH $\leftarrow$ M(PC), PC+1	M(D) $\leftarrow$ AC	RI $\leftarrow$ M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001011	STORE	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x0C] STORE (Indirecto absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), AUX ← AC, PC+1	AC ← M(D), D+1	DH ← M(D)	DL ← AC	M(D) ← AUX, AC ← AUX	RI ← M(PC), PC+1									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001100	STORE	Indirecto absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x0D] ADD (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	ZVSC ← ALU, AC ← AC + M(D) + 0	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001101	ADD	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x0E] ADD (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC $\leftarrow$ ALU, AC $\leftarrow$ AC + M(PC) + 0, PC+1	RI $\leftarrow$ M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001110	ADD	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x0F] ADC (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M(PC), PC+1$	$DH \leftarrow M(PC), PC+1$	$ZVSC \leftarrow ALU, AC \leftarrow AC + M(D) + C$	$RI \leftarrow M(PC), PC+1$												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001111	ADC	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x10] ADC (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, AC ← AC + M(PC) + C, PC+1	RI ← M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010000	ADC	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x11] SUB (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M(PC), PC+1$	$DH \leftarrow M(PC), PC+1$	$ZVSC \leftarrow ALU, AC \leftarrow AC + \sim M(D) + 1$	$RI \leftarrow M(PC), PC+1$												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010001	SUB	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x12] SUB (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, AC ← AC + ~M(PC) + 1, PC+1	RI ← M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010010	SUB	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x13] AND (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	ZVS ← ALU, AC ← AC & M(D)	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010011	AND	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x14] AND (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVS ← ALU, AC ← AC & M(PC), PC+1	RI ← M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010100	AND	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x15] OR (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	ZVS ← ALU, AC ← AC — M(D)	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010101	OR	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x16] OR (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVS ← ALU, AC ← AC — M(PC), PC+1	RI ← M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010110	OR	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x17] NOT (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVS ← ALU , RI ← M(PC) , AC ← ~ AC , PC +1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010111	NOT	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x19] CMP (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	ZVSC ← ALU	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011001	CMP	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x1A] CMP (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, PC+1	RI ← M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011010	CMP	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x1B] NOP (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI ← M(PC), PC+1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011011	NOP	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x1C] JV (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC+1	PC+1	RI ← M(PC), PC+1													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011100	JV	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	0	x	x

[0x1C] JV (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	PC ← D	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011100	JV	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	1	x	x

[0x1D] JNV (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	PC ← D	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011101	JNV	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	0	x	x

[0x1D] JNV (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC+1	PC+1	RI ← M(PC), PC+1													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011101	JNV	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	1	x	x

[0x1E] JZ (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC+1	PC+1	RI ← M(PC), PC+1													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011110	JZ	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	0	x	x	x

[0x1E] JZ (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	PC ← D	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011110	JZ	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	1	x	x	x

[0x1F] JNZ (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	PC ← D	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011111	JNZ	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	0	x	x	x

[0x1F] JNZ (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC+1	PC+1	RI ← M(PC), PC+1													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011111	JNZ	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	1	x	x	x

[0x20] JC (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC+1	PC+1	RI ← M(PC), PC+1													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100000	JC	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	0

[0x20] JC (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M(PC), PC+1$	$DH \leftarrow M(PC), PC+1$	$PC \leftarrow D$	$RI \leftarrow M(PC), PC+1$												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100000	JC	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	1

[0x21] JNC (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	PC ← D	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100001	JNC	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	0

[0x21] JNC (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC+1	PC+1	RI ← M(PC), PC+1													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100001	JNC	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	1

[0x22] JS (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC+1	PC+1	RI ← M(PC), PC+1													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100010	JS	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	0	x

[0x22] JS (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M(PC), PC+1$	$DH \leftarrow M(PC), PC+1$	$PC \leftarrow D$	$RI \leftarrow M(PC), PC+1$												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100010	JS	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	1	x

[0x23] JNS (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	PC ← D	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100011	JNS	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	0	x

[0x23] JNS (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC+1	PC+1	RI ← M(PC), PC+1													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100011	JNS	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	1	x

[0x24] LOAD.STACK (Relativo a la pila)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AUX $\leftarrow$ AC, AC $\leftarrow$ SPH	C $\leftarrow$ ALU, AC $\leftarrow$ AC + M(PC) + 0, PC+1	DL $\leftarrow$ AC	AC $\leftarrow$ SPL	AC $\leftarrow$ AC + 0 + C	DH $\leftarrow$ AC	AC $\leftarrow$ M(D)	RI $\leftarrow$ M(PC), PC+1								

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100100	LOAD.STACK	Relativo a la pila	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x25] STORE.STACK (Relativo a la pila)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AUX $\leftarrow$ AC, AC $\leftarrow$ SPH	C $\leftarrow$ ALU, AC $\leftarrow$ AC + M(PC) + 0, PC+1	DL $\leftarrow$ AC	AC $\leftarrow$ SPL	AC $\leftarrow$ AC + 0 + C	DH $\leftarrow$ AC	M(D) $\leftarrow$ AUX, AC $\leftarrow$ AUX	RI $\leftarrow$ M(PC), PC+1								

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100101	STORE.STACK	Relativo a la pila	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x26] INC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, RI ← M(PC), AC ← AC + 0 + 1, PC+1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100110	INC	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x27] DEC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, RI ← M(PC), AC ← AC + 255 + 0, PC+1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100111	DEC	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x2A] JMP (Indirecto absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), AUX ← AC, PC+1	AC ← M(D), D+1	DH ← M(D)	DL ← AC	PC ← D, AC ← AUX	RI ← M(D), PC+1									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101010	JMP	Indirecto absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x2B] SHL (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, RI \leftarrow M(PC), AC \leftarrow AC + AC + 0, PC+1$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101011	SHL	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x2C] SHRA (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, RI \leftarrow M(PC), AC \leftarrow AC.7 \ll 7 + AC \gg 1, PC+1$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101100	SHRA	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x2D] SHR (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, RI \leftarrow M(PC), AC \leftarrow 0 \ll 7 + AC \gg 1, PC+1$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101101	SHR	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x2E] ROL (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, RI \leftarrow M(PC), AC \leftarrow AC + AC + AC.7, PC+1$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101110	ROL	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x2F] ROR (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, RI \leftarrow M(PC), AC \leftarrow AC.0 \ll 7 + AC \gg 1, PC+1$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101111	ROR	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x30] IN (Indirecto absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	AC ← M(D), D+1	DH ← M(D)	DL ← AC	AC ← IO(D)	RI ← M(PC), PC+1									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110000	IN	Indirecto absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x31] PUSH (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SP-1	$M(SP) \leftarrow AC$	$RI \leftarrow M(PC), PC+1$													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110001	PUSH	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x32] POP (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AC ← M(SP), SP+1	RI ← M(PC), PC+1														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110010	POP	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x33] CALL (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), AUX ← AC, PC+1	AC ← PCH, SP-1	M(SP) ← AC	AC ← PCL, SP-1	PC ← D, M(SP) ← AC	RI ← M(PC), AC ← AUX, PC+1									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110011	CALL	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x34] RET (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DH \leftarrow M(SP), SP+1$	$DL \leftarrow M(SP), SP+1$	$PC \leftarrow D$	$RI \leftarrow M(PC), PC+1$												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110100	RET	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x35] INT (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$AUX \leftarrow AC, AC \leftarrow M(PC), PC+1$	$AC \leftarrow AC + AC + 0, D_CLR$	$DL \leftarrow AC$	$AC \leftarrow M(D), D+1$	$DH \leftarrow M(D)$	$DL \leftarrow AC$	$AC \leftarrow PCH, SP-1$	$M(SP) \leftarrow AC$	$AC \leftarrow PCL, SP-1$	$M(SP) \leftarrow AC, SP-1$	$M(SP) \leftarrow HZVSC$	$PC \leftarrow D, AC \leftarrow AUX$	$RI \leftarrow M(PC), PC+1$			

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110101	INT	Inmediato	C. OP — INM	x	x	x	x	x

[0x36] RETI (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HZVSC ← M(SP), SP+1	DH ← M(SP), SP+1	DL ← M(SP), SP+1	PC ← D	RI ← M(PC), PC+1											

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110110	RETI	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x3A] RCL (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, RI ← M(PC) , AC ← AC + AC + C , PC+1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111010	RCL	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x3B] RCR (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, RI \leftarrow M(PC), AC \leftarrow C \ll 7 + AC \gg 1, PC+1$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111011	RCR	Sin operando	C. OP	x	x	x	x	x

[0x3C] OUT (Indirecto absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	AUX ← AC, AC ← M(D), D+1	DH ← M(D)	DL ← AC	M(D) ← AUX, AC ← AUX	RI ← M(PC), PC+1									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111100	OUT	Indirecto absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x3D] IN (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	AC ← IO(D)	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111101	IN	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x3E] OUT (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M(PC), PC+1	DH ← M(PC), PC+1	M(D) ← AC	RI ← M(PC), PC+1												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111110	OUT	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x

[0x3F] STORE.SP (Directo absoluto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M(PC), PC+1$	$DH \leftarrow M(PC), AUX \leftarrow AC, PC+1$	$AC \leftarrow SPH$	$M(D) \leftarrow AC, D+1$	$AC \leftarrow SPL$	$M(D) \leftarrow AC$	$RI \leftarrow M(PC), AC \leftarrow AUX, PC+1$									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111111	STORE.SP	Directo absoluto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	x	x	x	x	x